

Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

Problema 1: Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

- Halle los autovalores y los correspondientes autovectores a derecha e izquierda.
- Construya la matriz U que tiene a los autovectores a izquierda como filas y la matriz V que tiene a los autovectores a derecha como columnas, y verifique que $UV = I$ y que UAV es diagonal.
- Halle la norma espectral de A .
- Muestre que A no es normal.

Solución:

a) Autovalores y autovectores.

El polinomio característico es

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)(2 - \lambda) = 0.$$

$$\text{Autovalores: } \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 2.$$

Autovectores a derecha $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$:

$$\lambda_1 = 1: (A - I)\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \vec{v} = 0 \Rightarrow v_2 = 0.$$

$$\vec{v}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\lambda_2 = 2: (A - 2I)\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \vec{v} = 0 \Rightarrow v_1 = 2v_2.$$

$$\vec{v}^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Autovectores a izquierda $\vec{u}^T A = \lambda \vec{u}^T$, equivalente a $A^T \vec{u} = \lambda \vec{u}$ con $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$:

$$\lambda_1 = 1: (A^T - I)\vec{u} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \vec{u} = 0 \Rightarrow 2u_1 + u_2 = 0. \text{ Tomando } u_1 = 1: u_2 = -2.$$

$$\vec{u}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

$$\lambda_2 = 2: (A^T - 2I)\vec{u} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \vec{u} = 0 \Rightarrow u_1 = 0.$$

$$\vec{u}^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Nótese la *biortogonalidad*: $(\vec{u}^{(i)})^T \vec{v}^{(j)} = \delta_{ij}$, verificable directamente.

b) Matrices U y V.

$$U = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{filas: autovectores izq.}), \quad V = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{columnas: autovectores der.}).$$

Verificación $UV = I$:

$$UV = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-0 & 2-2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I. \checkmark$$

Verificación UAV diagonal:

$$AV = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$$UAV = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2). \checkmark$$

$$UV = I \quad \text{y} \quad UAV = \text{diag}(1, 2).$$

c) Norma espectral.

La norma espectral es $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$. Calculamos:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}.$$

Los autovalores de $A^T A$ satisfacen $\mu^2 - 9\mu + 4 = 0$, de donde

$$\mu_{\pm} = \frac{9 \pm \sqrt{65}}{2}.$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\frac{9 + \sqrt{65}}{2}} \approx 2,97.$$

d) A no es normal.

Una matriz es normal si $A^T A = A A^T$ (sobre $\mathbb{R}$). Ya calculamos $A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$. Por otro lado:

$$A A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}.$$

Como $A^T A \neq A A^T$, A no es normal.

□

Problema 2: Diagonalice la matriz A, y escriba el vector x en la base donde A es diagonal, para

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -i \\ 0 & 0 & 0 & i & 1 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ i \\ b \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Solución:

La matriz A es Hermítica ($A^\dagger = A$) y tiene **estructura de bloques**:

$$A = B_1 \oplus B_2 \oplus B_3, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad B_2 = (3), \quad B_3 = \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix}.$$

Se diagonaliza cada bloque por separado.

Bloque $B_1 = \sigma_y$:

$$\det(B_1 - \lambda I) = \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1.$$

$$\blacksquare \lambda = +1: (B_1 - I)\vec{v} = 0 \Rightarrow -v_1 - iv_2 = 0 \Rightarrow v_1 = -iv_2. \quad \vec{v}^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\blacksquare \lambda = -1: (B_1 + I)\vec{v} = 0 \Rightarrow v_1 - iv_2 = 0 \Rightarrow v_1 = iv_2. \quad \vec{v}^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Bloque B_2 : autovalor $\lambda = 3$, autovector trivial.

Bloque B_3 :

$$\det(B_3 - \lambda I) = (1 - \lambda)^2 - (-i)(i) = (1 - \lambda)^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \text{ ó } \lambda = 2.$$

$$\blacksquare \lambda = 0: B_3 \vec{v} = 0 \Rightarrow v_1 - iv_2 = 0 \Rightarrow v_1 = iv_2. \quad \vec{v}^{(4)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\blacksquare \lambda = 2: (B_3 - 2I)\vec{v} = 0 \Rightarrow -v_1 - iv_2 = 0 \Rightarrow v_1 = -iv_2. \quad \vec{v}^{(5)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Autovalores: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 3, \lambda_4 = 0, \lambda_5 = 2$. Matriz diagonal:
 $D = \text{diag}(1, -1, 3, 0, 2)$.

La matriz de cambio de base (unitaria, $V^\dagger A V = D$):

$$V = V_1 \oplus (1) \oplus V_3, \quad V_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i & i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad V_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Componentes de $\vec{x}$ en la base diagonal.

Como A es Hermítica, V es unitaria y $V^{-1} = V^\dagger$. Las componentes en la nueva base son $\vec{x}' = V^\dagger \vec{x}$.

Bloque 1 ($\vec{x}_{12} = (1, a)^T$):

$$x'_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(i \cdot 1 + 1 \cdot a) = \frac{a + i}{\sqrt{2}}, \quad x'_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-i \cdot 1 + 1 \cdot a) = \frac{a - i}{\sqrt{2}}.$$

Bloque 2: $x'_3 = i$ (trivial).

Bloque 3 ($\vec{x}_{45} = (b, -1)^T$):

$$x'_4 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-ib + 1 \cdot (-1)) = \frac{-ib - 1}{\sqrt{2}}, \quad x'_5 = \frac{1}{\sqrt{2}}(ib + 1 \cdot (-1)) = \frac{ib - 1}{\sqrt{2}}.$$

$$\vec{x}' = V^\dagger \vec{x} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} a + i \\ a - i \\ i\sqrt{2} \\ -1 - ib \\ -1 + ib \end{pmatrix}.$$

Problema 3: Halle la forma canónica de Jordan de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Solución:

A es triangular superior, de modo que su único autovalor es $\lambda = 2$ con multiplicidad algebraica 6. Definimos $N = A - 2I$ (nilpotente). Las columnas de N determinan su acción sobre la base canónica $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_6\}$:

$$N\vec{e}_1 = 0, \quad N\vec{e}_2 = \vec{e}_1, \quad N\vec{e}_3 = 0, \quad N\vec{e}_4 = -\vec{e}_1 + \vec{e}_3,$$

$$N\vec{e}_5 = 3\vec{e}_1 + \vec{e}_2 - \vec{e}_3 + \vec{e}_4, \quad N\vec{e}_6 = \vec{e}_1 - 3\vec{e}_2 - 2\vec{e}_4 + \vec{e}_5.$$

Cálculo de $\ker(N^k)$:

$k = 1$. Reducción de Gauss de N : la fila 4 es igual a la suma de la fila 2 y la fila 5 (verificable directamente), por lo que $\text{rank}(N) = 4$, y

$$d_1 := \dim \ker(N) = 6 - 4 = 2, \quad \ker(N) = \text{span}\{\vec{e}_1, \vec{e}_3\}.$$

$k = 2$. Calculamos $N^2\vec{e}_j = N(N\vec{e}_j)$:

$$N^2\vec{e}_j = 0 \text{ para } j = 1, 2, 3, 4; \quad N^2\vec{e}_5 = N(3\vec{e}_1 + \vec{e}_2 - \vec{e}_3 + \vec{e}_4) = \vec{e}_1 + (-\vec{e}_1 + \vec{e}_3) = \vec{e}_3 \neq 0;$$

$$N^2\vec{e}_6 = N(\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2 - 2\vec{e}_4 + \vec{e}_5) = 0 - 3\vec{e}_1 - 2(-\vec{e}_1 + \vec{e}_3) + (3\vec{e}_1 + \vec{e}_2 - \vec{e}_3 + \vec{e}_4) = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2 - 3\vec{e}_3 + \vec{e}_4 \neq 0.$$

$$\ker(N^2) = \text{span}\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4\}, \quad d_2 = 4.$$

$k = 3$.

$$N^3\vec{e}_5 = N(\vec{e}_3) = 0; \quad N^3\vec{e}_6 = N(2\vec{e}_1 + \vec{e}_2 - 3\vec{e}_3 + \vec{e}_4) = \vec{e}_1 + (-\vec{e}_1 + \vec{e}_3) = \vec{e}_3 \neq 0.$$

$$\ker(N^3) = \text{span}\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4, \vec{e}_5\}, \quad d_3 = 5.$$

$$k = 4. \quad N^4\vec{e}_6 = N(\vec{e}_3) = 0, \quad d_4 = 6.$$

Estructura de bloques de Jordan.

Sea $p_k = d_k - d_{k-1}$ el número de bloques de tamaño $\geq k$, y $n_k = p_k - p_{k+1}$ el de tamaño exactamente k :

k	1	2	3	4	5
d_k	2	4	5	6	6
$p_k = d_k - d_{k-1}$	2	2	1	1	0
$n_k = p_k - p_{k+1}$	0	1	0	1	0

Hay **un bloque de Jordan de tamaño 2** y **uno de tamaño 4**. Suma: $2 + 4 = 6$ ✓; número de bloques $= 2 = d_1$ ✓.

$$J = J_4(2) \oplus J_2(2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Problema 4: Suponga que A tiene una descomposición de Schur $A = UTU^\dagger$.

- Muestre que para cualquier polinomio p vale que $p(A) = Up(T)U^\dagger$.
- Discuta porqué calcular $p(T)$ es más fácil que calcular $p(A)$. ¿Cómo luce $p(T)$?
- Si A es normal, es decir si $A^\dagger A = AA^\dagger$, muestre que T es diagonal y que A es unitariamente diagonalizable. Muestre también que una matriz puede ser diagonalizable sin ser normal.

Solución:

a) $p(A) = Up(T)U^\dagger$.

Como U es unitaria ($U^\dagger U = I$), las potencias de $A = UTU^\dagger$ satisfacen:

$$A^k = (UTU^\dagger)^k = UT^kU^\dagger,$$

ya que los factores $U^\dagger U = I$ intermedios se cancelan sucesivamente. Para un polinomio $p(z) = \sum_{k=0}^m a_k z^k$:

$$p(A) = \sum_{k=0}^m a_k A^k = \sum_{k=0}^m a_k UT^kU^\dagger = U \left(\sum_{k=0}^m a_k T^k \right) U^\dagger.$$

$$p(A) = Up(T)U^\dagger. \quad \square$$

b) **Ventaja de trabajar con T .**

La descomposición de Schur garantiza que T es *triangular superior*. Las potencias de una matriz triangular superior también son triangulares superiores, y el cálculo es numéricamente estable. Más concretamente, las entradas diagonales satisfacen $(T^k)_{ii} = T_{ii}^k = \lambda_i^k$, donde λ_i son los autovalores de A . En consecuencia:

$$p(T) \text{ es triangular superior con } [p(T)]_{ii} = p(\lambda_i).$$

Calcular $p(T)$ requiere solo operaciones sobre matrices triangulares, que son más baratas que multiplicaciones de matrices densas generales.

$p(\mathbf{T})$ es triangular superior; sus entradas diagonales son $p(\lambda_i)$, los valores de p en los autovalores de $\mathbf{A}$.

c) Si $\mathbf{A}$ es normal, $\mathbf{T}$ es diagonal.

De $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{T}\mathbf{U}^\dagger$ se tiene $\mathbf{A}^\dagger = \mathbf{U}\mathbf{T}^\dagger\mathbf{U}^\dagger$. La condición $\mathbf{A}^\dagger\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{A}^\dagger$ se transforma, multiplicando por $\mathbf{U}^\dagger$ a la izquierda y $\mathbf{U}$ a la derecha, en

$$\mathbf{T}^\dagger\mathbf{T} = \mathbf{T}\mathbf{T}^\dagger,$$

es decir, $\mathbf{T}$ es normal. Probamos que *toda matriz triangular superior normal es diagonal*. Comparando la entrada (i, i) de $\mathbf{T}^\dagger\mathbf{T} = \mathbf{T}\mathbf{T}^\dagger$:

$$\begin{aligned} (\mathbf{T}^\dagger\mathbf{T})_{ii} &= \sum_{j \leq i} |T_{ji}|^2 = |T_{ii}|^2 \quad (\mathbf{T} \text{ triangular sup.}), \\ (\mathbf{T}\mathbf{T}^\dagger)_{ii} &= \sum_{j \geq i} |T_{ij}|^2 = |T_{ii}|^2 + \sum_{j > i} |T_{ij}|^2. \end{aligned}$$

Para $i = 1$: $\sum_{j > 1} |T_{1j}|^2 = 0 \Rightarrow T_{1j} = 0 \forall j > 1$. Por inducción sobre i , se concluye $T_{ij} = 0$ para todo $j > i$: $\mathbf{T}$ es diagonal, $\mathbf{T} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Por tanto $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{U}^\dagger$: **A es unitariamente diagonalizable**. $\square$

Diagonalizable sin ser normal. Sea $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Los autovalores $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$ son distintos, luego $\mathbf{A}$ es diagonalizable. Sin embargo:

$$\mathbf{A}^T\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \mathbf{A}\mathbf{A}^T.$$

Así, $\mathbf{A}$ es diagonalizable pero **no normal**.

Problema 5: Demuestre las siguientes identidades vectoriales en coordenadas cartesianas:

- a) $\nabla(\phi\psi) = \phi\nabla\psi + \psi\nabla\phi$;
- b) $\nabla \times (\phi\vec{F}) = (\nabla\phi) \times \vec{F} + \phi(\nabla \times \vec{F})$;
- c) $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$;
- d) $\nabla \times (\nabla \times \vec{F}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{F}) - \nabla^2\vec{F}$.

Solución:

Usamos notación de índices con $\partial_i = \partial/\partial x^i$, el símbolo de Levi-Civita ε_{ijk} y la convención de suma de Einstein. Todas las derivadas parciales de segundo orden son simétricas en sus índices.

a) **Regla de Leibniz para el gradiente:**

$$[\nabla(\phi\psi)]_i = \partial_i(\phi\psi) = (\partial_i\phi)\psi + \phi(\partial_i\psi) = [\psi\nabla\phi + \phi\nabla\psi]_i. \quad \checkmark$$

b) **Regla de Leibniz para el rotacional:**

$$[\nabla \times (\phi\vec{F})]_i = \varepsilon_{ijk} \partial_j(\phi F_k) = \varepsilon_{ijk}(\partial_j\phi)F_k + \varepsilon_{ijk} \phi \partial_j F_k = [(\nabla\phi) \times \vec{F}]_i + \phi[\nabla \times \vec{F}]_i. \quad \checkmark$$

c) Divergencia del rotacional es nula:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = \partial_i [\varepsilon_{ijk} \partial_j F_k] = \varepsilon_{ijk} \partial_i \partial_j F_k.$$

El símbolo ε_{ijk} es antisimétrico en (i, j) , mientras que $\partial_i \partial_j$ es simétrico (conmutan las derivadas parciales). La contracción de un tensor simétrico con uno antisimétrico en los mismos dos índices es siempre nula:

$$\varepsilon_{ijk} \partial_i \partial_j F_k = 0. \quad \checkmark$$

d) Rotacional del rotacional.

Utilizamos la identidad $\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{klm} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}$ (demostrada en el Problema 7):

$$\begin{aligned} [\nabla \times (\nabla \times \vec{F})]_i &= \varepsilon_{ijk} \partial_j (\varepsilon_{klm} \partial_l F_m) = \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{klm} \partial_j \partial_l F_m \\ &= (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}) \partial_j \partial_l F_m \\ &= \partial_j \partial_i F_j - \partial_j \partial_j F_i \\ &= \partial_i (\partial_j F_j) - \nabla^2 F_i = [\nabla (\nabla \cdot \vec{F})]_i - [\nabla^2 \vec{F}]_i. \quad \checkmark \end{aligned}$$

Las cuatro identidades quedan demostradas usando la regla de Leibniz, la antisimetría de ε_{ijk} y la identidad $\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{klm} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}$.

Problema 6: Considere el espacio T_2^0 de tensores dos veces covariantes sobre V ($\dim(V) = 3$), y los subespacios S de tensores simétricos y A de tensores antisimétricos.

- Proponga una base para T_2^0 en términos de la base $\{\tilde{e}^i\}$ de V^* , y escriba explícitamente sus elementos.
- Escriba explícitamente los elementos de las correspondientes bases de S y A . ¿Cuántos elementos tiene cada una?

Solución:**a) Base de T_2^0 .**

Todo tensor $T \in T_2^0$ puede escribirse como $T = T_{ij} \tilde{e}^i \otimes \tilde{e}^j$ (suma sobre $i, j = 1, 2, 3$). Los $3^2 = 9$ productos tensoriales de pares de covectores base son linealmente independientes y generan T_2^0 :

$$\text{Base de } T_2^0: \{\tilde{e}^i \otimes \tilde{e}^j\}_{i,j=1,2,3}, \quad \text{con } \dim(T_2^0) = 9 \text{ elementos.}$$

Explícitamente (9 elementos):

$$\tilde{e}^1 \otimes \tilde{e}^1, \tilde{e}^1 \otimes \tilde{e}^2, \tilde{e}^1 \otimes \tilde{e}^3, \tilde{e}^2 \otimes \tilde{e}^1, \tilde{e}^2 \otimes \tilde{e}^2, \tilde{e}^2 \otimes \tilde{e}^3, \tilde{e}^3 \otimes \tilde{e}^1, \tilde{e}^3 \otimes \tilde{e}^2, \tilde{e}^3 \otimes \tilde{e}^3.$$

b) Bases de S y A .

Subespacio simétrico S ($T_{ij} = T_{ji}$). Una base se construye con tensores simetrizados:

- Para $i = j$ (T_{ii} libre): los tres elementos $\tilde{e}^1 \otimes \tilde{e}^1, \tilde{e}^2 \otimes \tilde{e}^2, \tilde{e}^3 \otimes \tilde{e}^3$.
- Para $i < j$ (combinaciones simétricas): $\tilde{e}^i \otimes \tilde{e}^j + \tilde{e}^j \otimes \tilde{e}^i$.

Base de S (**6 elementos**), $\dim(S) = \frac{3 \cdot 4}{2} = 6$:

$$\tilde{e}^1 \otimes \tilde{e}^1, \tilde{e}^2 \otimes \tilde{e}^2, \tilde{e}^3 \otimes \tilde{e}^3, \\ \tilde{e}^1 \otimes \tilde{e}^2 + \tilde{e}^2 \otimes \tilde{e}^1, \tilde{e}^1 \otimes \tilde{e}^3 + \tilde{e}^3 \otimes \tilde{e}^1, \tilde{e}^2 \otimes \tilde{e}^3 + \tilde{e}^3 \otimes \tilde{e}^2.$$

Subespacio antisimétrico A ($T_{ij} = -T_{ji}$). Las entradas diagonales son nulas; una base se forma con tensores antisimetrizados para $i < j$:

Base de A (**3 elementos**), $\dim(A) = \frac{3 \cdot 2}{2} = 3$:

$$\tilde{e}^1 \otimes \tilde{e}^2 - \tilde{e}^2 \otimes \tilde{e}^1, \tilde{e}^1 \otimes \tilde{e}^3 - \tilde{e}^3 \otimes \tilde{e}^1, \tilde{e}^2 \otimes \tilde{e}^3 - \tilde{e}^3 \otimes \tilde{e}^2.$$

Verificación: $\dim(S) + \dim(A) = 6 + 3 = 9 = \dim(T_2^0)$, consistente con $T_2^0 = S \oplus A$.

Problema 7: Muestre que en coordenadas arbitrarias

$$\varepsilon^{ijk} \varepsilon_{klm} = \delta_l^i \delta_m^j - \delta_m^i \delta_l^j.$$

Ayuda: muestre primero que en coordenadas Cartesianas ortonormales, donde los índices pueden subirse y bajarse arbitrariamente, $\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{klm} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}$, usando todas las simetrías disponibles para trabajar menos; luego suba los índices que correspondan, transforme a coordenadas arbitrarias y verifique la cancelación de pesos en el lado izquierdo.

Solución:

Paso 1. Demostración en coordenadas cartesianas ortonormales.

Ambos lados de $\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{klm} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}$ son antisimétricos en (i, j) y en (l, m) . Basta por tanto verificar el caso representativo $i \neq j$:

Caso $i = 1, j = 2$ (el resto se obtiene por antisimetría):

$$\sum_k \varepsilon_{12k} \varepsilon_{klm} = \varepsilon_{123} \varepsilon_{3lm} = \varepsilon_{3lm},$$

pues solo $k = 3$ contribuye. Verificamos para todos los valores de (l, m) :

(l, m)	ε_{3lm}	$\delta_{1l} \delta_{2m} - \delta_{1m} \delta_{2l}$
(1, 2)	$\varepsilon_{312} = +1$	$1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = +1 \checkmark$
(2, 1)	$\varepsilon_{321} = -1$	$0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1 \checkmark$
(1, 3)	$\varepsilon_{313} = 0$	$1 \cdot 0 - 0 \cdot 0 = 0 \checkmark$
(3, 1)	$\varepsilon_{331} = 0$	$0 \cdot 0 - 1 \cdot 0 = 0 \checkmark$
(2, 3)	$\varepsilon_{323} = 0$	$0 \cdot 0 - 0 \cdot 0 = 0 \checkmark$
$(l = m)$	0	0 $\checkmark$

Los demás valores de (i, j) se reducen a este caso por antisimetría. Queda demostrado:

$$\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{klm} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl} \quad (\text{cartesianas}).$$

Paso 2. Análisis de pesos y extensión a coordenadas arbitrarias.

Las definiciones tensoriales de los símbolos de Levi-Civita en un espacio con métrica g_{ij} son:

$$\varepsilon_{ijk} = \sqrt{g} \tilde{\varepsilon}_{ijk} \quad (\text{densidad covariante de peso } +1),$$

$$\varepsilon^{ijk} = \frac{1}{\sqrt{g}} \tilde{\varepsilon}^{ijk} \quad (\text{densidad contravariante de peso } -1),$$

donde $\tilde{\varepsilon}_{ijk}$ es el símbolo de Levi-Civita (componentes $0, \pm 1$, no tensorial) y $g = \det(g_{ij})$.

El producto $\varepsilon^{ijk} \varepsilon_{klm}$ tiene peso $(-1) + (+1) = 0$: es un **tensor ordinario** (sin densidad). El lado derecho $\delta^i_l \delta^j_m - \delta^i_m \delta^j_l$ también es un tensor de peso 0.

En coordenadas cartesianas ($g = 1$): $\varepsilon^{ijk} = \varepsilon_{ijk} = \tilde{\varepsilon}_{ijk}$, y la identidad del Paso 1 puede escribirse:

$$\varepsilon^{ijk} \varepsilon_{klm} = \delta^i_l \delta^j_m - \delta^i_m \delta^j_l.$$

Como ambos miembros son tensores genuinos (peso 0) que coinciden en un sistema de referencia, por el *principio de covariancia tensorial* la igualdad se mantiene en todo sistema de coordenadas.

$$\varepsilon^{ijk} \varepsilon_{klm} = \delta^i_l \delta^j_m - \delta^i_m \delta^j_l \quad \text{en coordenadas arbitrarias.}$$

Problema 8: Determine el carácter tensorial (rango, tipo y peso) de las siguientes entidades:

- La densidad de carga eléctrica de un cuerpo extenso, tomando en cuenta que la carga eléctrica total es un escalar.
- La densidad de masa de un cuerpo extenso, tomando en cuenta que la masa total es un escalar.
- El momento cuadrupolar eléctrico de un cuerpo puntual, tomando en cuenta que la energía electrostática de un cuadrupolo es un escalar, y que el campo eléctrico es un vector (determine su tipo).
- El “tensor de inercia” de un cuerpo rígido, tomando en cuenta que la energía cinética de rotación es un escalar, y que la velocidad angular es un *pseudovector* (densidad vectorial).

Solución:

Convención de peso. Una densidad tensorial de peso w transforma bajo $x^i \rightarrow x'^i$ con el factor $|J|^w$, donde $J = \det(\partial x^i / \partial x'^j)$ (Jacobiano inverso). El elemento de volumen coordenado transforma como $d^3x' = |J|^{-1} d^3x$.

a) Densidad de carga eléctrica ρ_e .

La condición de invariancia de la carga total $Q = \int \rho_e d^3x$ bajo cambio de coordenadas exige:

$$\int \rho_e d^3x = \int \rho'_e d^3x' = \int \rho'_e |J|^{-1} d^3x \Rightarrow \rho'_e = |J| \rho_e.$$

ρ_e : densidad escalar, rango 0, tipo (0,0), **peso** +1.

b) Densidad de masa ρ_m .

Idéntico argumento ($M = \int \rho_m d^3x$ es escalar).

ρ_m : densidad escalar, rango 0, tipo (0,0), **peso** +1.

c) Momento cuadrupolar eléctrico Q_{ij} .

El campo eléctrico $E_i = -\partial_i \varphi$ es la derivada covariante de un escalar: es un **covector** (tipo (0,1), peso 0). El tensor $\partial_j E_i$ es de tipo (0,2), peso 0.

La energía cuadrupolar es $U = -\frac{1}{6}Q^{ij}\partial_i E_j$ (U es escalar, peso 0). Para que la contracción sea un escalar, Q^{ij} debe ser contravariante tipo (2, 0), peso 0; equivalentemente, $Q_{ij} = g_{ik}g_{jl}Q^{kl}$ es de tipo (0, 2), peso 0.

Q_{ij} : tensor covariante, rango 2, tipo (0, 2), **peso** 0. (El campo eléctrico es tipo (0, 1), peso 0.)

d) Tensor de inercia I_{ij} .

La velocidad angular ω^i es un pseudovector = densidad vectorial contravariante de tipo (1, 0) y **peso** +1.

El producto $\omega^i\omega^j$ es de tipo (2, 0) y peso +2. La energía cinética de rotación $T = \frac{1}{2}I_{ij}\omega^i\omega^j$ es un escalar (peso 0). Para que la contracción $I_{ij}\omega^i\omega^j$ tenga peso 0, se requiere que I_{ij} tenga peso $-(+2) = -2$.

I_{ij} : densidad tensorial covariante, rango 2, tipo (0, 2), **peso** -2.

Problema 9: Considere la superficie S definida por $z = \cos x \cos y$ en $\mathbb{R}^3$.

- Parametrice S y construya la métrica inducida.
- Calcule el diferencial de área escalar y el área del parche $x, y \in [-\pi, \pi]$.
- Calcule la longitud de la curva $x = y$, $z = \cos x \cos y$ desde $x = -\pi$ hasta $x = \pi$.

Solución:

a) Parametrización y métrica inducida.

Usamos (x, y) como parámetros: $\vec{r}(x, y) = (x, y, \cos x \cos y)$. Los vectores tangentes son:

$$\vec{r}_x = \frac{\partial \vec{r}}{\partial x} = (1, 0, -\sin x \cos y), \quad \vec{r}_y = \frac{\partial \vec{r}}{\partial y} = (0, 1, -\cos x \sin y).$$

La **métrica inducida** $g_{ab} = \vec{r}_a \cdot \vec{r}_b$ es:

$$g_{xx} = 1 + \sin^2 x \cos^2 y, \quad g_{yy} = 1 + \cos^2 x \sin^2 y, \quad g_{xy} = \sin x \cos x \cos y \sin y = \frac{1}{4} \sin 2x \sin 2y.$$

$$g_{ab} = \begin{pmatrix} 1 + \sin^2 x \cos^2 y & \frac{1}{4} \sin 2x \sin 2y \\ \frac{1}{4} \sin 2x \sin 2y & 1 + \cos^2 x \sin^2 y \end{pmatrix}.$$

b) Diferencial de área y área total.

El determinante de la métrica simplifica notablemente:

$$\begin{aligned} \det g &= g_{xx}g_{yy} - g_{xy}^2 \\ &= (1 + \sin^2 x \cos^2 y)(1 + \cos^2 x \sin^2 y) - \sin^2 x \cos^2 x \cos^2 y \sin^2 y. \end{aligned}$$

Expandiendo el primer término y cancelando:

$$\det g = 1 + \sin^2 x \cos^2 y + \cos^2 x \sin^2 y.$$

Usando las identidades $\sin^2 x \cos^2 y + \cos^2 x \sin^2 y = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x \cos 2y)$:

$$\det g = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x \cos 2y.$$

El diferencial de área escalar es:

$$dA = \sqrt{\det g} \, dx \, dy = \sqrt{\frac{3}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x \cos 2y} \, dx \, dy.$$

El área del parche $x, y \in [-\pi, \pi]$ es:

$$\mathcal{A} = \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{\frac{3}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x \cos 2y} \, dx \, dy.$$

(Esta integral es de tipo elíptico y no posee expresión cerrada elemental.)

c) Longitud de la curva $x = y$.

Sobre la curva $\gamma(x) = (x, x, \cos^2 x)$, el vector tangente es:

$$\dot{\gamma} = (1, 1, -2 \cos x \sin x) = (1, 1, -\sin 2x).$$

Su norma euclídea:

$$|\dot{\gamma}| = \sqrt{1 + 1 + \sin^2 2x} = \sqrt{2 + \sin^2 2x}.$$

La longitud es:

$$L = \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{2 + \sin^2 2x} \, dx = 2 \int_0^{\pi} \sqrt{2 + \sin^2 2x} \, dx = 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{2 + \sin^2 2x} \, dx.$$

Escribiendo $\sqrt{2 + \sin^2 2x} = \sqrt{2} \sqrt{1 + \frac{1}{2} \sin^2 2x}$ y realizando el cambio $u = 2x$:

$$L = 2\sqrt{2} \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \frac{1}{2} \sin^2 u} \, du = 4\sqrt{2} E\left(-\frac{1}{2}\right), \text{ donde } E(m) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - m \sin^2 \theta} \, d\theta$$

es la integral elíptica completa de segunda especie con parámetro $m = -1/2$.

Problema 10: En coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) :

- Construya la métrica, los factores de escala y el diferencial de volumen.
- Calcule los símbolos de Christoffel (conexión de Levi-Civita).
- Escriba las expresiones del gradiente, divergencia, rotor y laplaciano en términos de componentes físicas.

Solución:

a) Métrica, factores de escala y diferencial de volumen.

La transformación $x = r \sin \theta \cos \phi$, $y = r \sin \theta \sin \phi$, $z = r \cos \theta$ da:

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2.$$

Métrica: $g_{rr} = 1$, $g_{\theta\theta} = r^2$, $g_{\phi\phi} = r^2 \sin^2\theta$, $g_{ij} = 0$ para $i \neq j$.

Factores de escala: $h_r = 1$, $h_\theta = r$, $h_\phi = r \sin \theta$.

Diferencial de volumen: $dV = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$.

b) Símbolos de Christoffel.

Para una métrica diagonal, $\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2g_{kk}}(\partial_i g_{kj} + \partial_j g_{ki} - \partial_k g_{ij})$ (sin suma en k). Los no nulos son:

$$\begin{aligned}\Gamma_{\theta\theta}^r &= -r, & \Gamma_{\phi\phi}^r &= -r \sin^2\theta, & \Gamma_{r\theta}^\theta &= \Gamma_{\theta r}^\theta = \frac{1}{r}, \\ \Gamma_{\phi\phi}^\theta &= -\sin\theta \cos\theta, & \Gamma_{r\phi}^\phi &= \Gamma_{\phi r}^\phi = \frac{1}{r}, & \Gamma_{\theta\phi}^\phi &= \Gamma_{\phi\theta}^\phi = \cot\theta.\end{aligned}$$

c) Operadores diferenciales (componentes físicas).

Para un campo vectorial $\vec{F} = F_{\hat{r}}\hat{r} + F_{\hat{\theta}}\hat{\theta} + F_{\hat{\phi}}\hat{\phi}$ y función escalar f :

$$\textbf{Gradiente: } \nabla f = \frac{\partial f}{\partial r}\hat{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\hat{\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \phi}\hat{\phi}.$$

$$\textbf{Divergencia: } \nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial(r^2 F_{\hat{r}})}{\partial r} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial(\sin\theta F_{\hat{\theta}})}{\partial \theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial F_{\hat{\phi}}}{\partial \phi}.$$

$$\textbf{Rotacional: } (\nabla \times \vec{F})_{\hat{r}} = \frac{1}{r\sin\theta} \left[\frac{\partial(\sin\theta F_{\hat{\phi}})}{\partial \theta} - \frac{\partial F_{\hat{\theta}}}{\partial \phi} \right],$$

$$(\nabla \times \vec{F})_{\hat{\theta}} = \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial F_{\hat{r}}}{\partial \phi} - \frac{\partial(r F_{\hat{\phi}})}{\partial r} \right], \quad (\nabla \times \vec{F})_{\hat{\phi}} = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial(r F_{\hat{\theta}})}{\partial r} - \frac{\partial F_{\hat{r}}}{\partial \theta} \right].$$

$$\textbf{Laplaciano: } \nabla^2 f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin\theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2}.$$

Problema 11: El potencial electrostático de un dipolo $\vec{p} = p\hat{z}$ colocado en el origen, es $\varphi = \frac{p}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos\theta}{r^2}$ en coordenadas esféricas. Calcule $\vec{E} = -\nabla\varphi$, $\nabla \times \vec{E}$ y $\nabla \cdot \vec{E}$ en esféricas.

Solución:

Campo eléctrico $\vec{E} = -\nabla\varphi$.

Usando las fórmulas del gradiente en esféricas con $\varphi = \frac{p}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos\theta}{r^2}$:

$$E_{\hat{r}} = -\frac{\partial\varphi}{\partial r} = -\frac{p \cos\theta}{4\pi\epsilon_0} \cdot (-2r^{-3}) = \frac{2p \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^3},$$

$$E_{\hat{\theta}} = -\frac{1}{r} \frac{\partial\varphi}{\partial \theta} = -\frac{1}{r} \cdot \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot (-\sin\theta) = \frac{p \sin\theta}{4\pi\epsilon_0 r^3},$$

$$E_{\hat{\phi}} = -\frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial\varphi}{\partial \phi} = 0 \quad (\varphi \text{ no depende de } \phi).$$

$$\vec{E} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2 \cos \theta \hat{r} + \sin \theta \hat{\theta}).$$

Rotacional $\nabla \times \vec{E}$.

Como $\vec{E} = -\nabla\varphi$ es el gradiente de un escalar (en la región $r \neq 0$), se aplica la identidad demostrada en el Problema 5c:

$$\nabla \times \vec{E} = -\nabla \times (\nabla\varphi) = 0 \quad (r \neq 0).$$

$$\nabla \times \vec{E} = \vec{0} \text{ para } r \neq 0. \quad (\text{El campo electrostático es irrotacional.})$$

Divergencia $\nabla \cdot \vec{E}$.

Calculamos directamente:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 E_{\hat{r}})}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\sin \theta E_{\hat{\theta}})}{\partial \theta}.$$

Primer término:

$$r^2 E_{\hat{r}} = \frac{2p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r}, \text{ y } \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{r^2}, \text{ por lo que } \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 E_{\hat{r}})}{\partial r} = -\frac{2p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^4}.$$

Segundo término:

$$\sin \theta E_{\hat{\theta}} = \frac{p \sin^2 \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}, \text{ y } \frac{\partial(\sin^2 \theta)}{\partial \theta} = 2 \sin \theta \cos \theta, \text{ por lo que } \frac{1}{r \sin \theta} \cdot \frac{2p \sin \theta \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{2p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^4}.$$

Los dos términos se cancelan:

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \text{ para } r \neq 0. \quad (\text{Equivalente a } \nabla^2 \varphi = 0, \text{ ya que no hay carga libre fuera del origen.})$$

Problema 12: Considere coordenadas esferoidales proladas

$$x = a \sinh \mu \sin \nu \cos \phi, \quad y = a \sinh \mu \sin \nu \sin \phi, \quad z = a \cosh \mu \cos \nu.$$

- Muestre que son ortogonales y describa las superficies coordenadas.
- Calcule los factores de escala.
- Obtenga las fórmulas del gradiente, divergencia, rotor y laplaciano en componentes físicas.

Solución:

a) Ortogonalidad y superficies coordenadas.

Los vectores tangentes a cada coordenada son:

$$\begin{aligned} \vec{r}_\mu &= a(\cosh \mu \sin \nu \cos \phi, \cosh \mu \sin \nu \sin \phi, \sinh \mu \cos \nu), \\ \vec{r}_\nu &= a(\sinh \mu \cos \nu \cos \phi, \sinh \mu \cos \nu \sin \phi, -\cosh \mu \sin \nu), \\ \vec{r}_\phi &= a(-\sinh \mu \sin \nu \sin \phi, \sinh \mu \sin \nu \cos \phi, 0). \end{aligned}$$

Productos escalares cruzados:

$$\vec{r}_\mu \cdot \vec{r}_\nu = a^2 [\cosh \mu \sinh \mu \sin \nu \cos \nu (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) - \sinh \mu \cosh \mu \sin \nu \cos \nu] = 0. \checkmark$$

$$\vec{r}_\mu \cdot \vec{r}_\phi = a^2 \cosh \mu \sin \nu [-\sin \phi \cos \phi + \cos \phi \sin \phi] \cdot (\text{factores}) = 0. \checkmark$$

$$\vec{r}_\nu \cdot \vec{r}_\phi = a^2 \sinh \mu \cos \nu [-\sin \phi \cos \phi + \cos \phi \sin \phi] \cdot (\text{factores}) = 0. \checkmark$$

El sistema es ortogonal.

Superficies coordenadas:

- $\mu = \text{cte}$: usando $\cosh^2 \mu - \sinh^2 \mu = 1$ se obtiene $\frac{x^2 + y^2}{(a \sinh \mu)^2} + \frac{z^2}{(a \cosh \mu)^2} = 1$: **esferoides prolados** con semiejes $a \sinh \mu$ (eje xy) y $a \cosh \mu$ (eje z).
- $\nu = \text{cte}$: $\frac{z^2}{(a \cos \nu)^2} - \frac{x^2 + y^2}{(a \sin \nu)^2} = 1$: **hiperboloïdes de dos hojas**.
- $\phi = \text{cte}$: **semiplanos** que contienen el eje z .

b) Factores de escala.

$$\begin{aligned} |\vec{r}_\mu|^2 &= a^2 (\cosh^2 \mu \sin^2 \nu + \sinh^2 \mu \cos^2 \nu) = a^2 [\cosh^2 \mu - (\cosh^2 \mu - \sinh^2 \mu) \cos^2 \nu] \\ &= a^2 (\sinh^2 \mu + \sin^2 \nu). \end{aligned}$$

Análogamente $|\vec{r}_\nu|^2 = a^2 (\sinh^2 \mu \cos^2 \nu + \cosh^2 \mu \sin^2 \nu) = a^2 (\sinh^2 \mu + \sin^2 \nu)$.

$$|\vec{r}_\phi| = a \sinh \mu \sin \nu.$$

$$\boxed{h_\mu = h_\nu = a \sqrt{\sinh^2 \mu + \sin^2 \nu} \equiv a \sqrt{\Delta}, \quad h_\phi = a \sinh \mu \sin \nu, \quad \text{donde } \Delta \equiv \sinh^2 \mu + \sin^2 \nu.}$$

c) Operadores diferenciales en componentes físicas.

Denotamos $H \equiv a \sqrt{\Delta}$. Entonces $H_\mu = H_\nu = H$, $H_\phi = a \sinh \mu \sin \nu$.

Gradiente:

$$\nabla f = \frac{1}{H} \frac{\partial f}{\partial \mu} \hat{e}_\mu + \frac{1}{H} \frac{\partial f}{\partial \nu} \hat{e}_\nu + \frac{1}{a \sinh \mu \sin \nu} \frac{\partial f}{\partial \phi} \hat{e}_\phi.$$

Divergencia:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{a^2 \Delta \sinh \mu \sin \nu} \left[\frac{\partial}{\partial \mu} (a \sinh \mu \sin \nu F_{\hat{\mu}}) + \frac{\partial}{\partial \nu} (a \sinh \mu \sin \nu F_{\hat{\nu}}) \right] + \frac{1}{a \sinh \mu \sin \nu} \frac{\partial F_{\hat{\phi}}}{\partial \phi}.$$

Laplaciano:

$$\nabla^2 f = \frac{1}{a^2 \Delta \sinh \mu \sin \nu} \left[\frac{\partial}{\partial \mu} \left(\sinh \mu \sin \nu \frac{\partial f}{\partial \mu} \right) + \frac{\partial}{\partial \nu} \left(\sinh \mu \sin \nu \frac{\partial f}{\partial \nu} \right) \right] + \frac{1}{a^2 \sinh^2 \mu \sin^2 \nu} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2}.$$

Rotacional (fórmulas generales para coordenadas ortogonales (q_1, q_2, q_3) con factores (h_1, h_2, h_3)):

$$(\nabla \times \vec{F})_{\hat{1}} = \frac{1}{h_2 h_3} \left[\frac{\partial (h_3 F_{\hat{3}})}{\partial q_2} - \frac{\partial (h_2 F_{\hat{2}})}{\partial q_3} \right], \quad \text{y cíclicamente.}$$

Aplicando con $(q_1, q_2, q_3) = (\mu, \nu, \phi)$ y $(h_1, h_2, h_3) = (H, H, a \sinh \mu \sin \nu)$:

$$\begin{aligned}(\nabla \times \vec{F})_{\hat{\mu}} &= \frac{1}{H \cdot a \sinh \mu \sin \nu} \left[\frac{\partial(a \sinh \mu \sin \nu F_{\hat{\phi}})}{\partial \nu} - \frac{\partial(H F_{\hat{\nu}})}{\partial \phi} \right], \\(\nabla \times \vec{F})_{\hat{\nu}} &= \frac{1}{a \sinh \mu \sin \nu \cdot H} \left[\frac{\partial(H F_{\hat{\mu}})}{\partial \phi} - \frac{\partial(a \sinh \mu \sin \nu F_{\hat{\phi}})}{\partial \mu} \right], \\(\nabla \times \vec{F})_{\hat{\phi}} &= \frac{1}{H^2} \left[\frac{\partial(H F_{\hat{\nu}})}{\partial \mu} - \frac{\partial(H F_{\hat{\mu}})}{\partial \nu} \right].\end{aligned}$$

Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)

Problema 13: Verifique que en coordenadas esféricas se cumple $\nabla(\phi\psi) = \phi\nabla\psi + \psi\nabla\phi$ y $\nabla \times (\phi\vec{F}) = (\nabla\phi) \times \vec{F} + \phi(\nabla \times \vec{F})$.

Solución:

Verificamos la primera identidad componente a componente. En esféricas, $[\nabla f]_{\hat{r}} = \partial_r f$, $[\nabla f]_{\hat{\theta}} = \frac{1}{r} \partial_\theta f$, $[\nabla f]_{\hat{\phi}} = \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\phi f$.
Componente $\hat{r}$:

$$[\nabla(\phi\psi)]_{\hat{r}} = \partial_r(\phi\psi) = (\partial_r\phi)\psi + \phi(\partial_r\psi) = \psi[\nabla\phi]_{\hat{r}} + \phi[\nabla\psi]_{\hat{r}}. \checkmark$$

Análogamente para $\hat{\theta}$ y $\hat{\phi}$ (la regla de Leibniz se aplica directamente a las derivadas parciales en cada dirección). $\square$

Para la segunda identidad, usamos la expresión del rotacional en componentes físicas esféricas. Por ejemplo, la componente $\hat{r}$:

$$\begin{aligned}[\nabla \times (\phi\vec{F})]_{\hat{r}} &= \frac{1}{r \sin \theta} \left[\partial_\theta(\sin \theta \cdot \phi F_{\hat{\phi}}) - \partial_\phi(\phi F_{\hat{\theta}}) \right] \\&= \frac{1}{r \sin \theta} \left[\sin \theta (\partial_\theta \phi) F_{\hat{\phi}} + \phi \partial_\theta(\sin \theta F_{\hat{\phi}}) - (\partial_\phi \phi) F_{\hat{\theta}} - \phi \partial_\phi F_{\hat{\theta}} \right] \\&= [(\nabla\phi) \times \vec{F}]_{\hat{r}} + \phi[\nabla \times \vec{F}]_{\hat{r}}. \checkmark\end{aligned}$$

Las componentes $\hat{\theta}$ y $\hat{\phi}$ se verifican de forma análoga. $\square$

Problema 14: Demuestre que si A_{ij} es antisimétrico y S_{ij} es simétrico, entonces $A_{ij}S^{ij} = 0$. Muestre además que todo tensor de rango 2 se descompone en suma de su parte simétrica y antisimétrica.

Solución:

$A_{ij}S^{ij} = 0$. Renombrando los índices mudos $i \leftrightarrow j$ en la suma (operación permitida, pues son índices de contracción):

$$A_{ij}S^{ij} = A_{ji}S^{ji} = -A_{ij}S^{ij},$$

donde hemos usado $A_{ji} = -A_{ij}$ y $S^{ji} = S^{ij}$. Por tanto $2A_{ij}S^{ij} = 0$:

$$A_{ij}S^{ij} = 0. \quad \square$$

Descomposición de un tensor de rango 2.

Dado un tensor arbitrario T_{ij} , definimos su parte simétrica y antisimétrica:

$$T_{(ij)} = \frac{T_{ij} + T_{ji}}{2}, \quad T_{[ij]} = \frac{T_{ij} - T_{ji}}{2}.$$

Claramente $T_{(ij)} = T_{(ji)}$ y $T_{[ij]} = -T_{[ji]}$. Además:

$$T_{(ij)} + T_{[ij]} = \frac{T_{ij} + T_{ji}}{2} + \frac{T_{ij} - T_{ji}}{2} = T_{ij}.$$

La descomposición es única: si $T_{ij} = S_{ij} + A_{ij}$ con S simétrico y A antisimétrico, entonces $T_{ij} + T_{ji} = 2S_{ij}$ y $T_{ij} - T_{ji} = 2A_{ij}$, que determina S y A de forma única.

$$\text{Todo tensor de rango 2 se descompone unívocamente como } T_{ij} = T_{(ij)} + T_{[ij]}.$$

Problema 15: Muestre que el operador identidad $\mathcal{I} : V \rightarrow V$ corresponde al tensor $I = \delta_j^i \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}^j$ y calcule $\text{Tr}(I)$.

Solución:

Acción del tensor $I = \delta_j^i \tilde{e}_i \otimes \tilde{e}^j$.

Un tensor de tipo $(1,1)$ actúa sobre un vector $\vec{v} = v^k \tilde{e}_k$ de la siguiente manera:

$$I(\vec{v}) = (\delta_j^i \tilde{e}_i \otimes \tilde{e}^j)(v^k \tilde{e}_k) = \delta_j^i v^k \underbrace{\tilde{e}^j(\tilde{e}_k)}_{=\delta_k^j} \tilde{e}_i = \delta_j^i v^j \tilde{e}_i = v^i \tilde{e}_i = \vec{v}.$$

Así, I actúa como el operador identidad: $I(\vec{v}) = \vec{v}$ para todo $\vec{v} \in V$. □

Traza de I .

La traza de un tensor $(1,1)$ con componentes T^i_j es $\text{tr}(T) = T^i_i$. Para I :

$$\text{tr}(I) = \delta^i_i = \sum_{i=1}^n 1 = n = \dim V.$$

Problema 16: Dado un tensor $T = T_{ijk} \tilde{e}^i \otimes \tilde{e}^j \otimes \tilde{e}^k$, ¿es cierto que $T_{ijk} = T_{\{ijk\}} + T_{[ijk]}$? Justifique.

Solución:

La afirmación es falsa en general para tensores de rango ≥ 3 .

Para un tensor de rango 2 la descomposición simétrica + antisimétrica es *completa* (Problema 14). Sin embargo, para rango 3, el conteo de dimensiones muestra que esto falla:

Sea $\dim V = n = 3$. El espacio T_3^0 tiene dimensión $3^3 = 27$.

- Parte totalmente simétrica $T_{\{ijk\}}$: dimensión $\binom{n+2}{3} = \binom{5}{3} = 10$.
- Parte totalmente antisimétrica $T_{[ijk]}$: dimensión $\binom{n}{3} = \binom{3}{3} = 1$.

La suma es $10 + 1 = 11 \neq 27$: **faltan 16 componentes** correspondientes a sectores de simetría mixta (representaciones irreducibles del grupo de permutaciones S_3 que no son ni totalmente simétricas ni totalmente antisimétricas).

Contraejemplo explícito. Sea $T_{ijk} = 1$ si $(i, j, k) = (1, 1, 2)$ y cero en otro caso. Entonces:

$$T_{\{112\}} = \frac{1}{6} \sum_{\sigma \in S_3} T_{\sigma(1)\sigma(1)\sigma(2)} = \frac{1}{6}(1 + 0 + 0 + \dots) \neq T_{112}, \quad T_{[112]} = 0.$$

La suma $T_{\{112\}} + T_{[112]} \neq T_{112}$.

En general, $T_{ijk} \neq T_{\{ijk\}} + T_{[ijk]}$. La descomposición completa de T_3^0 incluye, además de los sectores totalmente simétrico y antisimétrico, sectores de simetría mixta correspondientes a representaciones de S_3 .

Problema 17: Demuestre que el producto tensorial de dos densidades tensoriales de pesos p_1 y p_2 es una densidad tensorial de peso $p_1 + p_2$.

Solución:

Sean $T^{i_1 \dots j_1 \dots}$ una densidad tensorial de peso p_1 y $S^{k_1 \dots l_1 \dots}$ una densidad tensorial de peso p_2 . Bajo el cambio de coordenadas $x^i \rightarrow x'^i$ con Jacobiano $J_{ab} = \partial x^a / \partial x'^b$ (de modo que $|J| = |\det(\partial x / \partial x')|$), las leyes de transformación son:

$$T'^{i_1 \dots j_1 \dots} = |J|^{p_1} \frac{\partial x'^{i_1}}{\partial x^{a_1}} \dots \frac{\partial x^{b_1}}{\partial x'^{j_1}} \dots T^{a_1 \dots b_1 \dots},$$

$$S'^{k_1 \dots l_1 \dots} = |J|^{p_2} \frac{\partial x'^{k_1}}{\partial x^{c_1}} \dots \frac{\partial x^{d_1}}{\partial x'^{l_1}} \dots S^{c_1 \dots d_1 \dots}.$$

El producto tensorial $P = T \otimes S$ tiene componentes $P^{i_1 \dots k_1 \dots j_1 \dots l_1 \dots} = T^{i_1 \dots j_1 \dots} S^{k_1 \dots l_1 \dots}$. Su ley de transformación es el producto de las anteriores:

$$P'^{\dots} = T'^{\dots} S'^{\dots} = |J|^{p_1} \cdot |J|^{p_2} \cdot (\text{factores tensoriales}) = |J|^{p_1+p_2} (\text{factores tensoriales}) \cdot P^{\dots}.$$

El producto tensorial $T \otimes S$ es una densidad tensorial de **peso** $p_1 + p_2$. □

Problema 18: El potencial vector de un dipolo magnético $\vec{m} = m\hat{z}$ ubicado en el origen de coordenadas es $\vec{A} = \frac{\mu_0 m \sin \theta}{4\pi r^2} \hat{\phi}$ en coordenadas esféricas. Calcule $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ y $\nabla \cdot \vec{B}$ en esféricas.

Solución:

El potencial tiene solo componente $\hat{\phi}$: $A_{\hat{r}} = A_{\hat{\theta}} = 0$, $A_{\hat{\phi}} = \frac{\mu_0 m \sin \theta}{4\pi r^2}$.

Campo magnético $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$.

Usando las fórmulas del rotor en esféricas:

$$\begin{aligned}
 B_{\hat{r}} &= \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial(\sin \theta A_{\hat{\phi}})}{\partial \theta} - \frac{\partial A_{\hat{\theta}}}{\partial \phi} \right] = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\mu_0 m \sin^2 \theta}{4\pi r^2} \right) \\
 &= \frac{1}{r \sin \theta} \cdot \frac{\mu_0 m}{4\pi r^2} \cdot 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{\mu_0 m}{4\pi} \frac{2 \cos \theta}{r^3}. \\
 B_{\hat{\theta}} &= \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_{\hat{r}}}{\partial \phi} - \frac{\partial(r A_{\hat{\phi}})}{\partial r} \right] = -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\mu_0 m \sin \theta}{4\pi r} \right) = -\frac{1}{r} \cdot \frac{\mu_0 m \sin \theta}{4\pi} \cdot \left(-\frac{1}{r^2} \right) = \frac{\mu_0 m}{4\pi} \frac{\sin \theta}{r^3}. \\
 B_{\hat{\phi}} &= 0 \quad (\text{simetría azimutal}).
 \end{aligned}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} (2 \cos \theta \hat{r} + \sin \theta \hat{\theta}). \quad (\text{Campo dipolar magnético estándar.})$$

Divergencia $\nabla \cdot \vec{B}$.

Como $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$, por la identidad demostrada en el Problema 5c:

$$\nabla \cdot \vec{B} = \nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0.$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (\text{ley de Gauss magnética}). \quad \square$$

Problema 19: Encuentre los autovalores y autovectores de las matrices de Pauli

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Solución:

Las tres matrices son Hermíticas ($\sigma_j^\dagger = \sigma_j$) con $\sigma_j^2 = \mathbf{I}$, de modo que los únicos autovalores posibles son ± 1 .

Matriz σ_x : $\det(\sigma_x - \lambda \mathbf{I}) = \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1$.

$$\lambda = +1: (\sigma_x - \mathbf{I})\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \vec{v} = 0 \Rightarrow v_1 = v_2. \quad \vec{v}_x^+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\lambda = -1: (\sigma_x + \mathbf{I})\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \vec{v} = 0 \Rightarrow v_1 = -v_2. \quad \vec{v}_x^- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Matriz σ_y : $\det(\sigma_y - \lambda \mathbf{I}) = \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1$.

$$\lambda = +1: \begin{pmatrix} -1 & -i \\ i & -1 \end{pmatrix} \vec{v} = 0 \Rightarrow v_1 = -iv_2. \quad \vec{v}_y^+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

(Verificación: $\sigma_y(1, i)^T = (-i \cdot i, i \cdot 1)^T = (1, i)^T \checkmark$)

$$\lambda = -1: v_1 = iv_2. \quad \vec{v}_y^- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}.$$

Matriz σ_z : $\det(\sigma_z - \lambda \mathbf{I}) = (1 - \lambda)(-1 - \lambda) = \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1$.

$$\lambda = +1: \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \vec{v} = 0 \Rightarrow v_2 = 0. \quad \vec{v}_z^+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\lambda = -1: \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \vec{v} = 0 \Rightarrow v_1 = 0. \quad \vec{v}_z^- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Matriz	$\lambda = +1$ (autovector normalizado)	$\lambda = -1$ (autovector normalizado)
σ_x	$\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^T$
σ_y	$\frac{1}{\sqrt{2}}(1, i)^T$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -i)^T$
σ_z	$(1, 0)^T$	$(0, 1)^T$

Problema 20: Calcule la métrica inducida en la esfera $r = R$ a partir de la métrica euclídea en $\mathbb{R}^3$ en coordenadas esféricas.

Solución:

La métrica euclídea en $\mathbb{R}^3$ en coordenadas esféricas es:

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2.$$

La esfera S^2 de radio R se obtiene imponiendo la restricción $r = R$, es decir, $dr = 0$. Substituyendo:

$$\begin{aligned} \text{Métrica inducida en } r = R: \quad ds^2|_{r=R} &= R^2 d\theta^2 + R^2 \sin^2 \theta d\phi^2, \\ \text{es decir, } g_{\theta\theta} &= R^2, \quad g_{\phi\phi} = R^2 \sin^2 \theta, \quad g_{\theta\phi} = 0. \quad (\text{Métrica redonda estándar de } S^2.) \end{aligned}$$

El elemento de área inducido es $dA = \sqrt{\det g} d\theta d\phi = R^2 \sin \theta d\theta d\phi$, y el área total:

$$\mathcal{A} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi R^2 \sin \theta d\theta d\phi = R^2 \cdot 2\pi \cdot 2 = 4\pi R^2. \checkmark$$

Problema 21: Demuestre que $\nabla \cdot (\vec{F} \times \vec{G}) = (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{G} - \vec{F} \cdot (\nabla \times \vec{G})$ en coordenadas cartesianas y verifíquelo en esféricas.

Solución:

Demostración en coordenadas cartesianas.

Usando $[\vec{F} \times \vec{G}]_i = \varepsilon_{ijk} F_j G_k$:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\vec{F} \times \vec{G}) &= \partial_i (\varepsilon_{ijk} F_j G_k) = \varepsilon_{ijk} [(\partial_i F_j) G_k + F_j (\partial_i G_k)] \\ &= G_k \varepsilon_{kij} (\partial_i F_j) - F_j \varepsilon_{jki} (\partial_k G_i) \\ &= \vec{G} \cdot (\nabla \times \vec{F}) - \vec{F} \cdot (\nabla \times \vec{G}). \end{aligned}$$

$$\nabla \cdot (\vec{F} \times \vec{G}) = (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{G} - \vec{F} \cdot (\nabla \times \vec{G}). \quad \square$$

Verificación en esféricas.

Tomamos $\vec{F} = F_{\hat{r}} \hat{r}$ y $\vec{G} = G_{\hat{\theta}} \hat{\theta}$ (caso particular). Entonces $\vec{F} \times \vec{G} = F_{\hat{r}} G_{\hat{\theta}} \hat{r} \times \hat{\theta} = F_{\hat{r}} G_{\hat{\theta}} \hat{\phi}$.

Lado izquierdo:

$$\nabla \cdot (F_{\hat{r}} G_{\hat{\theta}} \hat{\phi}) = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial (F_{\hat{r}} G_{\hat{\theta}})}{\partial \phi} = 0 \quad (\text{si } F_{\hat{r}}, G_{\hat{\theta}} \text{ no dependen de } \phi).$$

Lado derecho: $(\nabla \times \vec{F})_{\hat{\phi}} = \frac{1}{r}[\partial_r(rF_{\hat{\theta}}) - \partial_{\theta}F_{\hat{r}}] = -\frac{1}{r}\partial_{\theta}F_{\hat{r}}$. La componente $\hat{\phi}$ de $(\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{G} = (\nabla \times \vec{F})_{\hat{\phi}}G_{\hat{\phi}} = 0$ (pues $G_{\hat{\phi}} = 0$). De igual forma $\vec{F} \cdot (\nabla \times \vec{G}) = 0$. Ambos lados son nulos: $\checkmark$. Para un caso más general, la verificación completa sigue el mismo esquema, aplicando las fórmulas del Problema 10.

Problema 22: Halle la forma canónica de Jordan de $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$.

Solución:

Polinomio característico.

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -2 - \lambda & 0 \\ 2 & -1 & 3 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Desarrollando por la primera fila:

$$= (1 - \lambda)[(-2 - \lambda)(3 - \lambda) - 0] - (-1)[2(3 - \lambda) - 0] + 2[2(-1) - (-2 - \lambda) \cdot 2].$$

Calculando cada término:

$$\begin{aligned} (1 - \lambda)(-2 - \lambda)(3 - \lambda) &= (1 - \lambda)(\lambda^2 - \lambda - 6) = -\lambda^3 + 2\lambda^2 + 5\lambda - 6, \\ +1 \cdot [6 - 2\lambda] &= 6 - 2\lambda, \\ +2[-2 + 4 + 2\lambda] &= 4 + 4\lambda. \end{aligned}$$

Sumando: $p(\lambda) = -\lambda^3 + 2\lambda^2 + 5\lambda - 6 + 6 - 2\lambda + 4 + 4\lambda = -\lambda^3 + 2\lambda^2 + 7\lambda + 4$, equivalentemente:

$$\det(A - \lambda I) = -(\lambda^3 - 2\lambda^2 - 7\lambda - 4).$$

Probando $\lambda = -1$: $-1 - 2 + 7 - 4 = 0$ $\checkmark$. Factor: $(\lambda + 1)$. Dividiendo:

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 - 7\lambda - 4 = (\lambda + 1)(\lambda^2 - 3\lambda - 4) = (\lambda + 1)^2(\lambda - 4).$$

Autovalores: $\lambda_1 = -1$ (multiplicidad algebraica 2), $\lambda_2 = 4$ (multiplicidad 1).

Multiplicidad geométrica de $\lambda_1 = -1$.

$$A + I = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{GE}} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\text{rank}(A + I) = 2$, por lo que $\dim \ker(A + I) = 3 - 2 = 1$.

Como la multiplicidad geométrica (1) es menor que la algebraica (2), hay un **bloque de Jordan de tamaño 2** para $\lambda_1 = -1$.

Bloque para $\lambda_2 = 4$: multiplicidad algebraica 1, por lo que hay un **bloque de Jordan de tamaño 1**.

$$J = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = J_2(-1) \oplus J_1(4).$$